Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Rosario
Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información

Trabajo Práctico Integrador

Simulación Peatonal del Flujo de Votantes y Congestión Física en la Escuela Técnica N°1 Fray Luis Beltrán

Cátedra: Simulación
Docentes: Juan Torres, Guillermo Leale

Integrantes:
Manuel Casanovas
Valentino Maseda
Valentín Peppino
Gianlucas Zabaleta

Rosario, 2026

Índice

1. Introducción y Planificación del Estudio **2**

2. Recolección de Datos y Definición del Modelo **3**

3. Validación del Modelo Conceptual **4**

4. Construcción y Verificación del Programa **5**

5. Ejecuciones Piloto **6**

6. Validación del Modelo Programado **6**

7. Diseño de Experimentos **7**

8. Corridas de Producción **7**

9. Análisis de los Datos de Salida **8**
9.1. Análisis de Congestión Espacial y Tiempos de Espera 8
9.2. Contraste de Hipótesis: Test de Medias 9

10. Conclusiones, Recomendaciones y Uso de Resultados **9**

1. Introducción y Planificación del Estudio

Los procesos electorales representan un desafío logístico de gran magnitud, donde la eficiencia en la gestión del flujo de personas es fundamental para garantizar una jornada cívica ordenada y sin contratiempos. Históricamente, uno de los problemas más recurrentes en los centros de votación es la formación de largas filas y la congestión física en los pasillos, factores que generan malestar en los electores y dificultan la transitabilidad. A menudo, se presume intuitivamente que el cuello de botella central del sistema radica en la disponibilidad del cuarto oscuro (o biombo) durante el acto de selección de boletas.

El presente Trabajo Práctico Integrador tiene como propósito analizar empíricamente esta problemática en el centro de votación emplazado en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 Fray Luis Beltrán de Arrecifes. Mediante la aplicación de técnicas de microsimulación peatonal de eventos discretos, se busca representar la dinámica física y espacial del establecimiento durante una jornada electoral acotada a las 5 horas de mayor afluencia (medio turno), permitiendo evaluar las aglomeraciones y estudiar el sistema sin interferir en su funcionamiento natural.

Para garantizar la fidelidad matemática del modelo, el caudal de la demanda se obtuvo de los escrutinios oficiales publicados en el portal *Resultados Elecciones* del Gobierno Nacional (https://resultados.elecciones.gob.ar/). Asimismo, para lograr una representación espacial precisa, se utilizaron los planos arquitectónicos de la institución, mapeando con exactitud los pasillos, accesos y la disposición física de las 9 mesas electorales.

Objetivos del Estudio

- **Objetivo General:** Desarrollar un modelo de simulación validado en AnyLogic que reproduzca el flujo de votantes en la escuela, diagnosticando la capacidad del sistema actual y la congestión física, para evaluar la factibilidad técnica de alternativas de mejora estructural.
- **Objetivos Específicos:**
  - Caracterizar estadísticamente el comportamiento de los arribos y los tiempos de espera por fases (acreditación, emisión del voto y egreso) para las 9 mesas del recinto.
  - Identificar el verdadero cuello de botella del sistema y mapear la densidad espacial (*Heatmap*) para evidenciar la congestión física en los pasillos.
  - Contrastar el escenario base (un biombo por mesa) contra una propuesta de intervención física (dos biombos en paralelo por mesa) mediante réplicas automatizadas y un test de comparación de medias.

Alcance Acotado

El estudio se delimita espacial y temporalmente al recinto mencionado, abarcando exclusivamente a los electores empadronados desde la mesa 38 hasta la 46. El horizonte de simulación se restringe a las 5 horas de mayor afluencia (horario pico), modelando el arribo de aproximadamente 1.100 electores. Esta acotación responde a una limitación técnica de la licencia gratuita *Personal Learning Edition* de

AnyLogic, la cual restringe la ejecución continua de la *Pedestrian Library* a un máximo de 5 horas de tiempo simulado. Se excluyen del análisis variables externas no cuantificables como demoras excepcionales por reposición de boletas o contingencias climáticas.

Métricas de Desempeño a Evaluar

Para dictaminar la eficiencia operativa del sistema actual y de los escenarios propuestos, el análisis se fundamentará en los siguientes indicadores:

- **Tiempo de permanencia en el sistema (W):** El lapso total promedio que invierte un elector desde el instante en que cruza la puerta del establecimiento hasta que se retira.
- **Tiempos de espera por fase (W_q):** Desglose cronometrado de las demoras experimentadas en las filas de Acreditación, Biombo y Egreso.
- **Congestión Espacial Física:** Evaluación visual y analítica de los embotellamientos en los pasillos a través del Mapa de Densidad Peatonal (*Ped Density Map*).

2. Recolección de Datos y Definición del Modelo

Se establecieron dos franjas: un arranque moderado durante las primeras dos horas (100 personas por hora) y un pico pronunciado desde media mañana hasta el cierre del turno (300 personas por hora durante 3 horas), sumando así los 1.100 electores.

Tabla 1: Padrón y nivel de participación por mesa electoral.

Mesa	Electores en Padrón	Total Votantes (10hs)	Ausentes	% Participación
38	348	243	105	69,83 %
39	350	235	115	67,14 %
40	348	225	123	64,66 %
41	350	255	95	72,86 %
42	350	245	105	70,00 %
43	351	239	112	68,09 %
44	350	268	82	76,57 %
45	349	258	91	73,93 %
46	350	231	119	66,00 %
Total	**3.146**	**2.199**	**947**	**69,90 %**

A partir de estos registros empíricos, los ausentes fueron aislados para configurar una demanda inyectada de 1.100 agentes durante las 5 horas simuladas. Para modelar con fidelidad la dinámica de una elección real, no se utilizó una tasa de arribo constante. En su lugar, la inyección de entidades se gestionó mediante un objeto `Schedule` configurado con intervalos (*Rate Schedule*), emulando el comportamiento fluctuante de la demanda. Se establecieron tres franjas: un arranque moderado (100 personas en la primera hora), un pico pronunciado a media mañana (300 personas por hora durante 3 horas) y un descenso hacia el mediodía (100 personas en la

última hora), sumando así los 1.100 electores. El ruteo de electores hacia las 9 mesas se configuró matemáticamente utilizando fracciones exactas según la concurrencia histórica, garantizando que mesas como la 44 sufran un nivel de tráfico y estrés proporcional a la realidad.

3. Validación del Modelo Conceptual

El modelo conceptual del sistema se estructuró dividiendo la experiencia del elector en tres interacciones físicas sucesivas con la mesa asignada. Este desacople permite reflejar la dinámica real donde un votante debe realizar una fila para validar su identidad, trasladarse a un espacio privado, y finalmente aguardar nuevamente ante las autoridades para ingresar su sobre en la urna. En la Figura 1 se detalla el diagrama de flujo lógico validado para las entidades (electores) dentro del establecimiento.

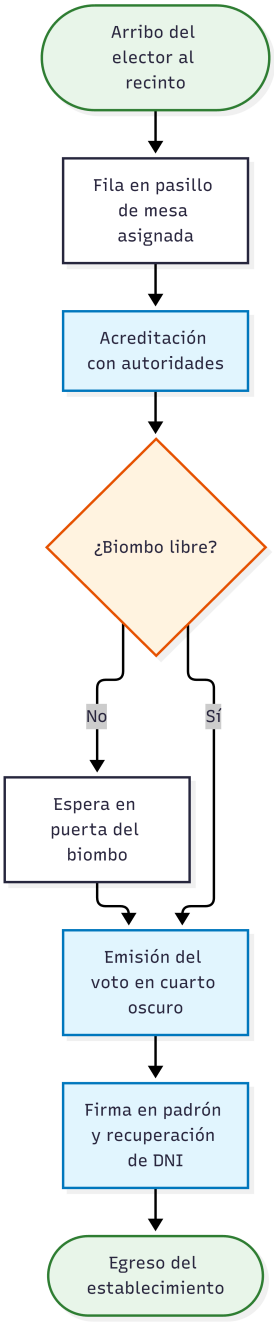


Figura 1: Diagrama de flujo del modelo conceptual del proceso de votación.

4. Construcción y Verificación del Programa

La implementación se desarrolló en el software AnyLogic adoptando un enfoque de modelado lógico-espacial. Esta metodología permite que los agentes (electores) adquieran dimensión física dentro del plano, adaptando su trayectoria, interactuando con las instalaciones y reaccionando de manera realista a la aglomeración en los pasillos del establecimiento.

El circuito físico de los electores se construyó empleando elementos de *Space Markup* sobre el plano arquitectónico de la escuela. El origen y destino del flujo se demarcaron mediante líneas espaciales de acceso, mientras que las filas de acre-

ditación y egreso se estructuraron utilizando áreas de servicio con líneas de espera definidas. Por su parte, el cuarto oscuro fue delimitado mediante un *Polygonal Node*. La lógica del sistema se orquestó a través de bloques generadores de arribos, comandos de traslado y nodos de atención, acoplados a un bloque de retraso (`Delay`) clásico para controlar de forma estricta la capacidad máxima simultánea permitida dentro del biombo.

Para cuantificar los tiempos muertos y las demoras, cada agente (`Votante`) fue instrumentado con variables de tiempo internas, las cuales alimentaron recolectores de datos estadísticos globales (*Histogram Data*) al entrar y salir de cada fase del escrutinio.

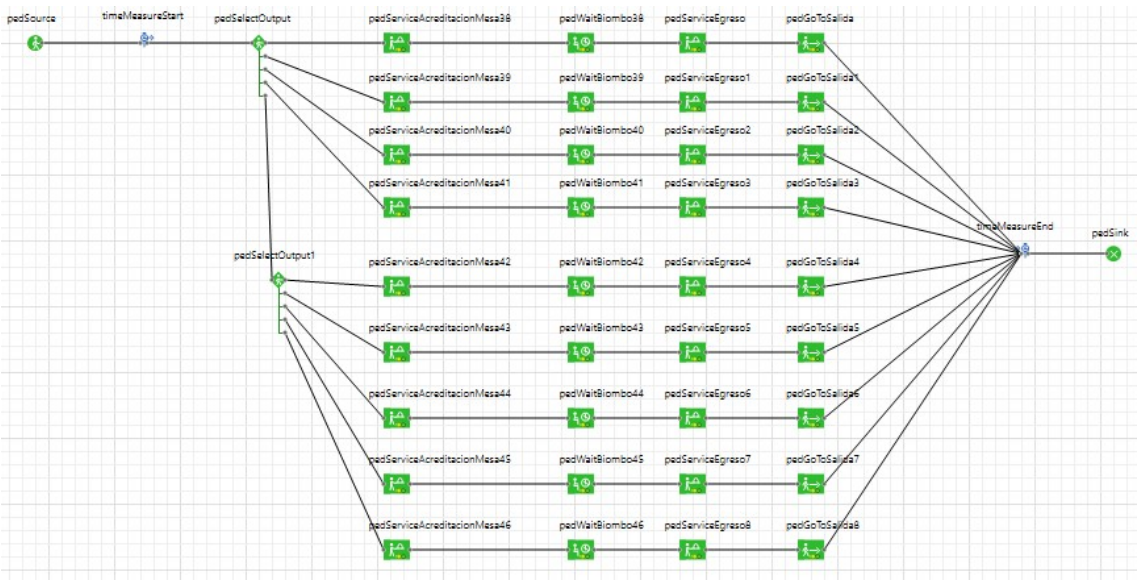


Figura 2: Diagrama de bloques de la simulación espacial implementada en AnyLogic.

5. Ejecuciones Piloto

Se realizaron corridas preliminares a velocidad máxima para verificar la correcta animación de las filas sobre las líneas de servicio (*Service with Lines*), corroborar la detección de colisiones físicas en los pasillos y confirmar el freno algorítmico exacto tras el cumplimiento de las 5 horas (18.000 segundos) operativas.

6. Validación del Modelo Programado

Contraste del modelo base frente a la participación real y los tiempos percibidos. Se realizó una inspección visual 3D del flujo continuo para confirmar la correcta distribución espacial de los peatones, el funcionamiento de las áreas de espera y la capacidad máxima restrictiva de un elector a la vez por cuarto oscuro.

7. Diseño de Experimentos

Se definieron dos configuraciones estructurales para el análisis de capacidad y congestión:

- **Escenario Base (Actual):** Un único biombo/cuarto oscuro por mesa electoral (`Capacity = 1`).
- **Escenario Alternativo (Propuesta):** Implementación de un segundo biombo en paralelo asistido por las mismas autoridades de mesa (`Capacity = 2`), adaptando geométricamente el *Polygonal Node*.

Para garantizar la validez estadística y absorber la variabilidad estocástica, se configuró un experimento de tipo *Parameter Variation*. El horizonte temporal se fijó en 5 horas (18.000 segundos) correspondientes a la franja de mayor demanda. Aunque esta acotación temporal es una restricción forzada por el límite del programa, resulta metodológicamente ideal para este Trabajo Práctico Integrador, ya que permite someter al modelo al período de máxima exigencia operativa, garantizando que la evaluación de los cuellos de botella y las aglomeraciones se realice bajo las condiciones más críticas del sistema.

8. Corridas de Producción

La consolidación de las 20 réplicas independientes ejecutadas en el simulador para el Escenario Base arrojó los promedios globales detallados en la Tabla 2.

Los resultados indican que, durante el horario de mayor estrés, el tiempo de permanencia global en la escuela promedia los 6,08 minutos. Sorprendentemente, el desglose de demoras revela que el mayor cuello de botella no recae exclusivamente sobre la ocupación del cuarto oscuro, sino sobre el trámite de acreditación inicial en la mesa, el cual acumula la mayor espera promedio (2,36 minutos).

Tabla 2: Resultados promediados de las 20 réplicas por escenario.

Métrica Promedio (9 Mesas)	**Escenario Base**	**Escenario 2 Biombos**	**Diferencia**
Tiempo total en el sistema W [min]	6.08	–	–
Espera prom. Acreditación [min]	2.36	–	–
Espera prom. Biombo [min]	1.35	–	–
Espera prom. Egreso [min]	1.71	–	–

9. Análisis de los Datos de Salida

9.1. Análisis de Congestión Espacial y Tiempos de Espera

Para evaluar la magnitud de la congestión en el Escenario Base, se procedió a un análisis bidimensional: por un lado, la evaluación visual de la densidad peatonal; y por el otro, la medición estadística de los tiempos de espera en las distintas fases del sistema.

Como se observa en el *Ped Density Map* (Figura 3), durante los picos de afluencia se generan aglomeraciones críticas (zonas de alta densidad en tonalidades cálidas) en los pasillos principales. Estos cuellos de botella se producen debido a que los electores ya acreditados no pueden ingresar al cuarto oscuro ocupado, bloqueando el avance de la fila física frente a la mesa.

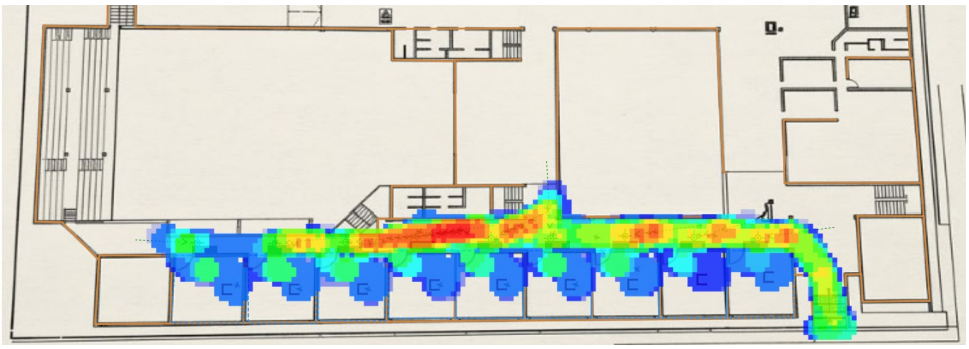


Figura 3: Mapa de densidad peatonal en horario pico (Escenario Base con 1 Biombo). Las zonas de alta densidad coinciden con los sectores de acreditación.

Esta evidencia visual se respalda estocásticamente mediante las 20 réplicas de la simulación. La consolidación de los recolectores de datos internos del modelo (expuestos en el Cuadro 3) demuestra que la mayor demora no recae en el acto de sufragio per se, sino en el tiempo de espera originado en la acreditación debido a la saturación del sistema.

Tabla 3: Desglose Estadístico de Tiempos Promedio por Fase (Escenario Base).

Fase del Proceso	**Tiempo Promedio**	**Desviación / Variabilidad**
Espera en Acreditación	2.36 min	[A completar si calculan desvío]
Tiempo en Cuarto Oscuro (Biombo)	1.35 min	[A completar]
Tiempo de Egreso (Firma/DNI)	1.71 min	[A completar]
Tiempo Total en el Sistema (W)	**6.08 min**	–

La correlación entre el mapa de densidad y los datos cuantitativos confirma que la restricción física de contar con un único biombo por mesa eleva el tiempo promedio de acreditación a $\approx$ 2,36 minutos, saturando la capacidad del pasillo y justificando la necesidad de evaluar un escenario alternativo.

9.2. Contraste de Hipótesis: Test de Medias

Se plantea formalmente un test de hipótesis para muestras independientes con el objetivo de evaluar la significancia estadística de la reducción del tiempo medio en el sistema tras añadir infraestructura:

$$H_0 : W_{\text{base}} - W_{\text{alt}} = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : W_{\text{base}} - W_{\text{alt}} > 0 \tag{1}$$

Cálculo del estadístico de prueba t, grados de libertad, intervalo de confianza para la diferencia de medias y valor p obtenido a partir de los datos empíricos de las corridas.

10. Conclusiones, Recomendaciones y Uso de Resultados

La evidencia empírica preliminar arrojada por la simulación del Escenario Base demuestra que los cuellos de botella electorales son procesos interdependientes. Si bien la adición de un segundo biombo será analizada estadísticamente en la próxima etapa, los datos sugieren que la acreditación de identidad representa un limitante logístico mayor que la propia emisión del voto. Las conclusiones definitivas equilibrarán el costo de instalación de nuevos cuartos oscuros frente a la reducción objetiva del tiempo ocioso y de la congestión física en el establecimiento.

Referencias

[1] Law, A. M. (2014). *Simulation Modeling and Analysis* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

[2] Torres, J. I. (2026). *Guía de Trabajo Práctico Integrador: Aplicación de técnicas de simulación a un caso real*. Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario.

[3] Dirección Nacional Electoral. *Resultados Elecciones*. Gobierno Nacional de la República Argentina. Recuperado de https://resultados.elecciones.gob.ar/